



UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG

Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa

Program Studi Sistem Informasi

DOKUMENTASI BUKTI PEKERJAAN

Kuis Refactor: Arsitektur Backend Terstruktur

Route, Controller, Model, dan Middleware pada RESTful API Tugas 1

Pengembangan Aplikasi Web II | SUB-CPMK-6 | Kelas SI5C

Nama	Rayhan Primal
NPM	2428240114
Kelas	SI5C
Topik Tugas 1	Topik 10 — Manajemen Acara: Event
Entitas utama	Event
Tautan repositori	https://github.com/rayhannp/si5c_kuis1_rayhanPrimal
Dosen pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.
Tanggal pengumpulan	6 Oktober 2026

Petunjuk Pengisian

Dokumen ini adalah bukti bahwa Anda sendiri yang menyelesaikan *refactor* Tugas 1 ke arsitektur backend terstruktur. Dosen menilai dari dua hal: tangkapan layar (*screenshot*) yang membuktikan program berjalan, dan penjelasan Anda yang membuktikan bahwa Anda memahami kode tersebut.

A. Cara mengisi

1. Ganti seluruh tulisan dalam tanda kurung siku, misalnya [sumber-daya] dan [Entitas], dengan topik Tugas 1 Anda. Contoh: untuk topik Buku, [sumber-daya] menjadi buku.
2. Setiap langkah memiliki tiga bagian: *screenshot*, keterangan gambar, dan kotak **Penjelasan**. Ketiganya wajib diisi.
3. Tulis penjelasan dengan kalimat Anda sendiri. Penjelasan yang hanya menyalin nama berkas atau tidak menyebut kode topik Anda dianggap belum mengerti.
4. Pada pengujian, gunakan data milik topik Anda dan masukkan identitas Anda (nama atau NIM) pada salah satu field teks pada permintaan POST. Ini menjadi tanda bahwa gambar berasal dari pekerjaan Anda.
5. Simpan hasil akhir sebagai PDF dengan nama PAW2_Kuis2_SI5C_2428240114_Rayhan Primal.pdf, lalu kumpulkan melalui LMS sesuai batas waktu yang ditentukan dosen.

B. Syarat tangkapan layar

Jenis	Yang harus terlihat
Terminal	Perintah yang diketik, seluruh keluarannya, dan nama folder project pada baris perintah.
Kode	Tidak perlu ditangkap layar. Kode dinilai dari tautan repositori GitHub.
Pengujian <i>endpoint</i>	Metode (GET, POST, PUT, DELETE), alamat lengkap, header yang dikirim, body (bila ada), kode status, dan isi respons. Boleh memakai Postman, Thunder Client, REST Client, atau curl di terminal.
Larangan	Gambar dipotong sehingga status atau isi respons tidak terlihat, gambar buram, gambar hasil unduhan dari teman atau internet, dan gambar yang diedit.

Cara mengambil screenshot: Windows tekan Win + Shift + S; macOS tekan Cmd + Shift + 4; Linux gunakan PrtSc atau aplikasi tangkapan layar bawaan. Tempel gambar ke kotak pada dokumen ini, lalu atur lebarnya agar seluruh tulisan masih terbaca.

C. Susunan dokumen

Bab	Isi	Bukti utama
Bab 1	Instalasi	1 screenshot terminal
Bab 2	Struktur folder dan ringkasan kode	1 screenshot struktur folder, tabel penjelasan
Bab 3	Menjalankan server	1 screenshot terminal

Bab	Isi	Bukti utama
Bab 4	Pengujian endpoint (5 berhasil, 4 gagal)	9 screenshot
Bab 5	Rekapitulasi hasil uji	Tabel rekap
Bab 6	Repositori kode	Tautan GitHub
Bab 7	Refleksi	Dua jawaban tertulis

Seluruh dokumen hanya memerlukan **12 tangkapan layar**. Ambil tangkapan layar sambil mengerjakan, bukan di akhir, dan sisakan sekitar 25 menit dari waktu kuis untuk melengkapi penjelasan.

Identitas Topik dan Rancangan Endpoint

Bagian ini menjembatani topik Tugas 1 Anda dengan contoh yang dipakai pada soal. Isilah sebelum mengerjakan bab berikutnya. Seluruh tanda [...] pada bab selanjutnya mengacu ke tabel ini.

Data topik

Topik Tugas 1	Topik 10 — Manajemen Acara: Event
Entitas utama (tunggal)	Event
Alamat dasar	/events
Field data	id, namaEvent, tanggal, kota, kuota, hargaTiket
Field wajib saat POST	namaEvent, tanggal, kota, kuota
Query string untuk filter	kota — contoh: GET /events?kota=Yogyakarta
Data awal	(1) Seminar Nasional Teknologi Web — Yogyakarta — 2026-11-14 — kuota 300 — Rp50.000; (2) Workshop Pemrograman Web — Palembang — 2026-12-05 — kuota 100 — Rp75.000; (3) Tech Meetup Indonesia — Jakarta — 2026-12-20 — kuota 200 — Rp100.000
Modul lain (jika ada)	Tidak ada

Daftar endpoint

Tuliskan seluruh *endpoint* pada API Anda. Kolom "API key" diisi Ya bila rute dilindungi cekApiKey.

No	Metode	Alamat	API key	Status sukses	Fungsi
1	GET	/events	Tidak	200	Mengambil seluruh data event dan mendukung filter kota melalui query string.
2	GET	/events/:id	Tidak	200	Mengambil satu event berdasarkan ID.
3	POST	/events	Ya	201	Menambahkan event baru.
4	PUT	/events/:id	Ya	200	Mengubah data event berdasarkan ID.
5	DELETE	/events/:id	Ya	200*	Menghapus event berdasarkan ID. *Hasil aktual pada screenshot adalah 200 OK; template mengharapkan 204.

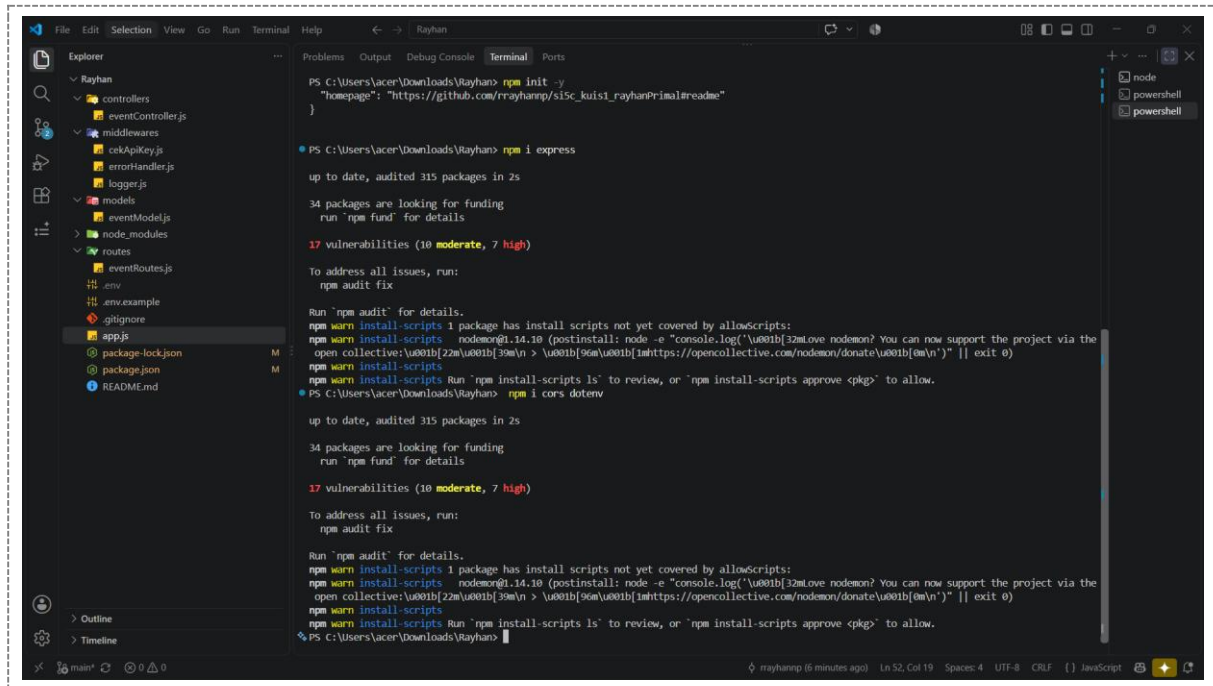
Jika topik Anda memiliki *endpoint* tambahan atau modul lain (misalnya relasi antartabel), tambahkan barisnya di sini dan uji pada bagian "Skenario Tambahan" di Bab 4.

Bab 1 Instalasi

Bab ini membuktikan bahwa lingkungan kerja siap dan *project* dibuat dari awal. Cukup **satu** tangkapan layar terminal yang memuat seluruh perintah instalasi.

1.1 Instalasi project

Harus terlihat pada screenshot: perintah `node -v`, `npm -v`, `npm init -y`, dan `npm install express cors dotenv` beserta keluarannya sampai selesai.



```

PS C:\Users\acer\Downloads\Rayhan> node -v
v14.17.0

PS C:\Users\acer\Downloads\Rayhan> npm -v
6.14.18

PS C:\Users\acer\Downloads\Rayhan> npm init -y
"homepage": "https://github.com/rayhanp/si5c_kuis1_rayhanPrimaI#readme"
}

PS C:\Users\acer\Downloads\Rayhan> npm i express
up to date, audited 315 packages in 2s

34 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

17 vulnerabilities (10 moderate, 7 high)

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
npm warn install-scripts 1 package has install scripts not yet covered by allowScripts:
npm warn install-scripts nodemon@1.14.18 (postinstall: node -e "console.log('\u001b[32mLove nodemon? You can now support the project via the open collective:\u001b[2m\u001b[39m\n > \u001b[96m\u001b[1mhttps://opencollective.com/nodemon/donate\u001b[0m\n')" || exit 0)
npm warn install-scripts
npm warn install-scripts Run `npm install-scripts ls` to review, or `npm install-scripts approve <pkg>` to allow.
PS C:\Users\acer\Downloads\Rayhan> npm i cors dotenv
up to date, audited 315 packages in 2s

34 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

17 vulnerabilities (10 moderate, 7 high)

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
npm warn install-scripts 1 package has install scripts not yet covered by allowScripts:
npm warn install-scripts nodemon@1.14.18 (postinstall: node -e "console.log('\u001b[32mLove nodemon? You can now support the project via the open collective:\u001b[2m\u001b[39m\n > \u001b[96m\u001b[1mhttps://opencollective.com/nodemon/donate\u001b[0m\n')" || exit 0)
npm warn install-scripts
npm warn install-scripts Run `npm install-scripts ls` to review, or `npm install-scripts approve <pkg>` to allow.
PS C:\Users\acer\Downloads\Rayhan>
  
```

Gambar 1. Versi Node.js dan instalasi paket

Penjelasan:

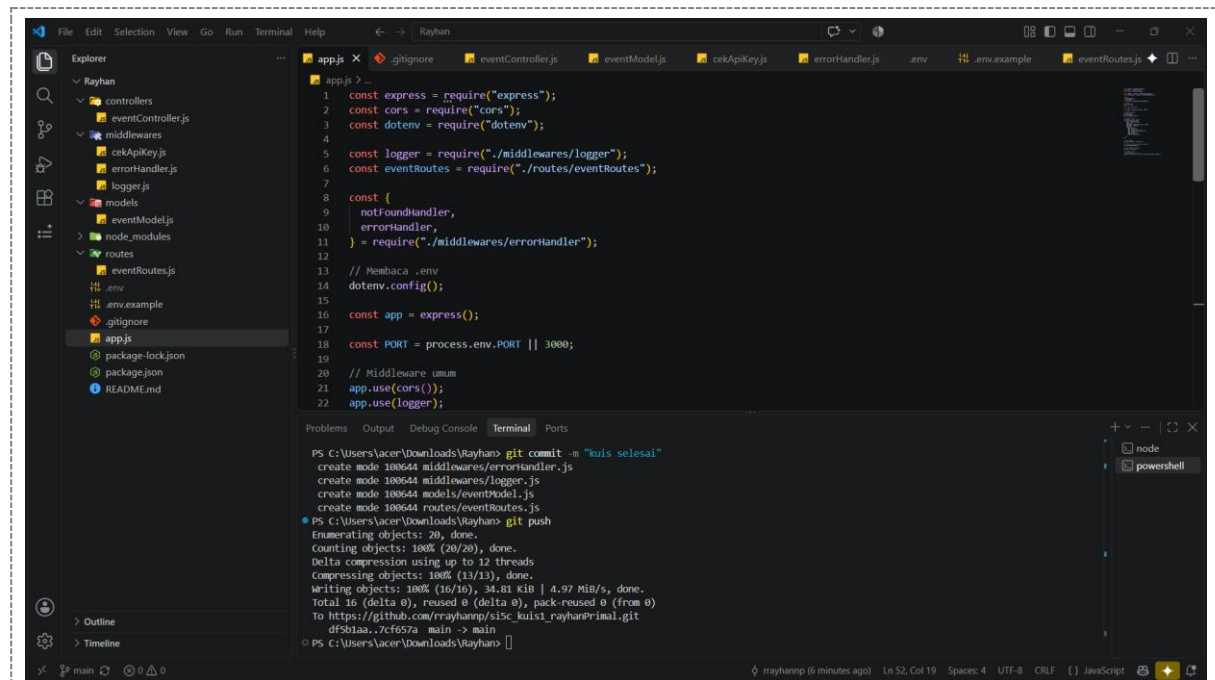
Express digunakan untuk membuat server dan routing RESTful API. CORS memungkinkan API menerima request lintas origin, sedangkan dotenv membaca konfigurasi seperti PORT dan API_KEY dari file `.env`. Versi Node.js perlu sesuai dengan kebutuhan Express 5 agar server dapat berjalan dengan dukungan runtime yang kompatibel.

Bab 2 Struktur Folder dan Ringkasan Kode

Kode tidak perlu ditangkap layar. Dosen membaca kode langsung dari repositori (lihat Bab 6). Yang diminta di sini adalah **satu** tangkapan layar struktur folder dan penjelasan singkat tiap berkas dengan kalimat Anda sendiri.

2.1 Struktur folder

Harus terlihat pada screenshot: folder routes, controllers, models, dan middlewares beserta isinya. Gunakan panel *Explorer* editor atau perintah tree.



Gambar 2. Struktur folder project

Gambar 2. Struktur folder project

Penjelasan:

Folder controllers berisi logika request, validasi, dan response; models menyimpan data serta operasi data; routes memetakan URL ke Controller; sedangkan middlewares menangani proses lintas-request seperti logger, API key, dan error handling.

2.2 Ringkasan tugas setiap berkas

Tulis satu atau dua kalimat per berkas. Sebut nama fungsi atau variabel dari kode Anda.

Berkas	Penjelasan Anda
models/eventModel.js	Menyimpan array events dan fungsi getAllEvents, getEventById, getEventsByKota, createEvent, updateEvent, serta deleteEvent tanpa menggunakan req atau res.
controllers/eventController.js	Mengelola request dan response untuk event, termasuk validateEvent, getEvents, getEventById, createEvent, updateEvent, dan deleteEvent.

Berkas	Penjelasan Anda
routes/eventRoutes.js	Membuat <code>express.Router()</code> dan memetakan GET, POST, PUT, DELETE ke fungsi Controller; POST, PUT, DELETE dilindungi <code>cekApiKey</code> .
middlewares/logger.js	Mencatat waktu, method, dan URL setiap request sebelum diteruskan dengan <code>next()</code> .
middlewares/cekApiKey.js	Memeriksa header <code>x-api-key</code> dan membandingkannya dengan <code>process.env.API_KEY</code> ; request tanpa atau dengan key salah ditolak.
middlewares/errorHandler.js	Menangani endpoint 404 dan error JSON rusak secara terpusat lalu mengembalikan respons JSON.
app.js	Memuat <code>dotenv</code> , memasang <code>cors</code> , <code>logger</code> , <code>express.json()</code> , mendaftarkan <code>/events</code> , serta memasang <code>notFoundHandler</code> dan <code>errorHandler</code> sebelum menjalankan server.

Bab 3 Menjalankan Server

3.1 Menjalankan server

Harus terlihat pada screenshot: perintah `npm start` atau `npm run dev` dan pesan bahwa server berjalan beserta nomor port. Biarkan terminal ini tetap terbuka selama pengujian.

```

1 {
2   "name": "si5c_kuis1_rehan",
3   "version": "1.0.0",
4   "description": "Kuis 1 PAW II - Refactor RESTful API Manajemen Acara",
5   "main": "app.js",
6   "scripts": {
7     "start": "node app.js",
8     "dev": "nodemon app.js"
9   },
10  "keywords": [],
11  "author": "Rayhan Primal",
12  "license": "ISC",
13  "dependencies": {
14    "cors": "^2.8.5",
15    "dotenv": "^17.2.2",
16    "express": "^5.1.0"
17  },
18  "devDependencies": {
19    "nodemon": "^1.14.10"
20  }
21 }

```

```

PS C:\Users\acer\Downloads\Rayhan> npm run dev
> si5c_kuis1_rehan@1.0.0 dev
> nodemon app.js

[nodemon] 1.14.10
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching: *.*
[nodemon] starting 'node app.js'
◊ injected env (4) from .env // tip: ! suppress logs ( quiet: true )
Server berjalan di http://localhost:3000

```

Gambar 3. Server berhasil dijalankan

Gambar 3. Server berhasil dijalankan

Penjelasan:

Nomor port berasal dari `process.env.PORT` yang dimuat dari `.env`, dengan nilai cadangan 3000 pada `app.js`. Jika port sudah dipakai aplikasi lain, server tidak dapat bind ke port tersebut sehingga port perlu diganti atau proses yang memakai port dihentikan.

Bab 4 Pengujian Setiap Endpoint

Pengujian dibagi dua: lima skenario berhasil (T01 sampai T05) dan empat skenario gagal (N01 sampai N04). Skenario berhasil dilakukan **berurutan** karena T04 dan T05 memakai data yang dibuat pada T03. Setiap skenario cukup **satu** tangkapan layar yang memuat permintaan dan respons sekaligus; semua tulisan harus terbaca.

Catatan

Bunyi pesan boleh berbeda dengan contoh sesuai kode Anda, tetapi respons harus berupa JSON dan kode status harus tepat. Jika pesan Anda berbeda, tulis pesan yang sebenarnya pada kolom "Status hasil uji".

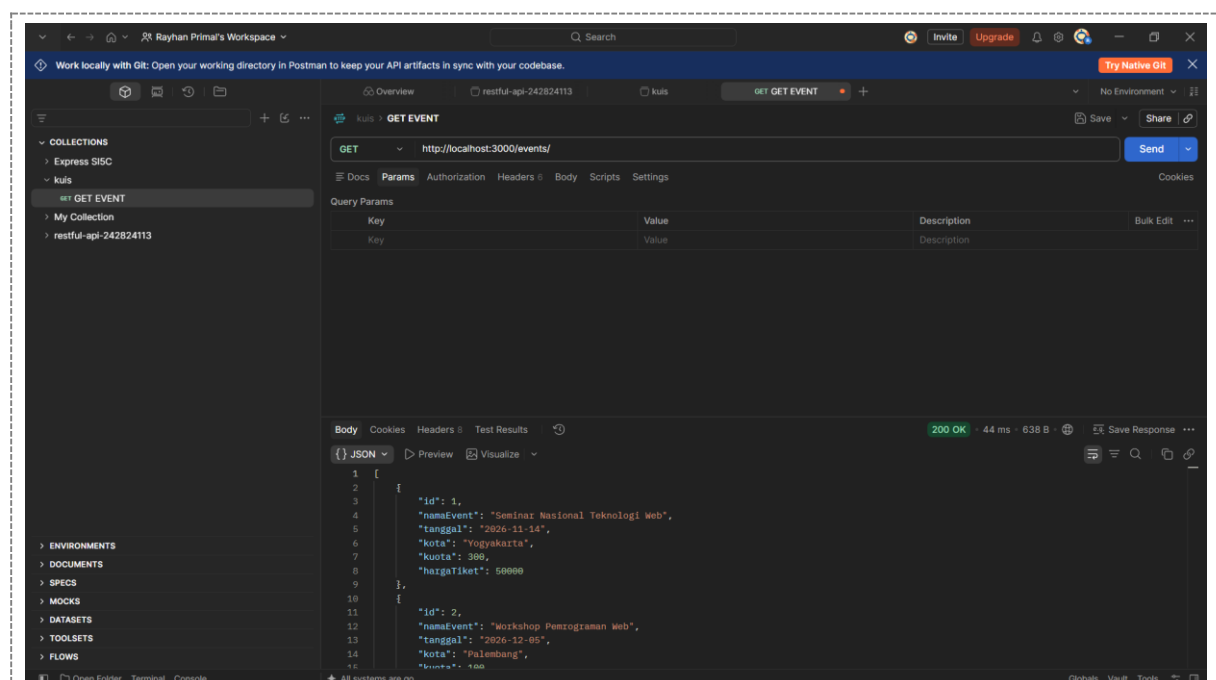
Gunakan ID 99 (atau ID lain yang pasti tidak ada) untuk skenario "tidak ditemukan".

Bagian A. Skenario berhasil

T01 Menampilkan semua data (GET /[sumber-daya])

Harus terlihat pada screenshot: metode GET, alamat lengkap, kode status, dan isi respons berupa larik JSON.

Permintaan (request)	GET /events
Header	(tidak ada)
Body	(tidak ada)
Hasil yang diharapkan	200 OK; isi berupa larik JSON seluruh data event.
Status hasil uji	200 OK
Lulus?	[X] Ya [] Tidak



Gambar 4. Hasil GET semua data

Gambar 4. Hasil GET semua data

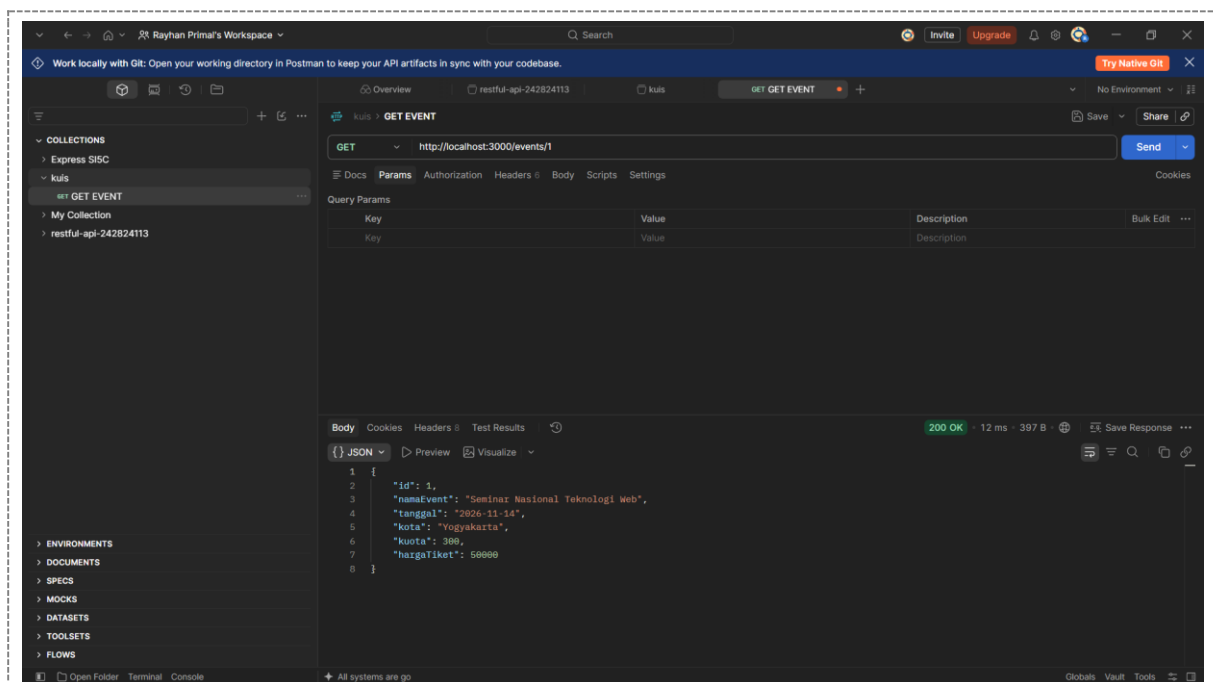
Penjelasan:

Request GET /events masuk ke eventRoutes, lalu dipetakan ke getEvents pada eventController. Controller membaca req.query.kota bila ada dan memanggil getAllEvents atau getEventsByKota pada eventModel; hasil akhirnya dikirim dengan status 200.

T02 Menampilkan satu data berdasarkan ID

Harus terlihat pada screenshot: ID pada alamat dan objek tunggal pada respons.

Permintaan (request)	GET /events/1
Header	(tidak ada)
Body	(tidak ada)
Hasil yang diharapkan	200 OK; satu objek JSON dengan id yang diminta.
Status hasil uji	200 OK
Lulus?	[X] Ya [] Tidak

**Gambar 5. Hasil GET berdasarkan ID**

Gambar 5. Hasil GET berdasarkan ID

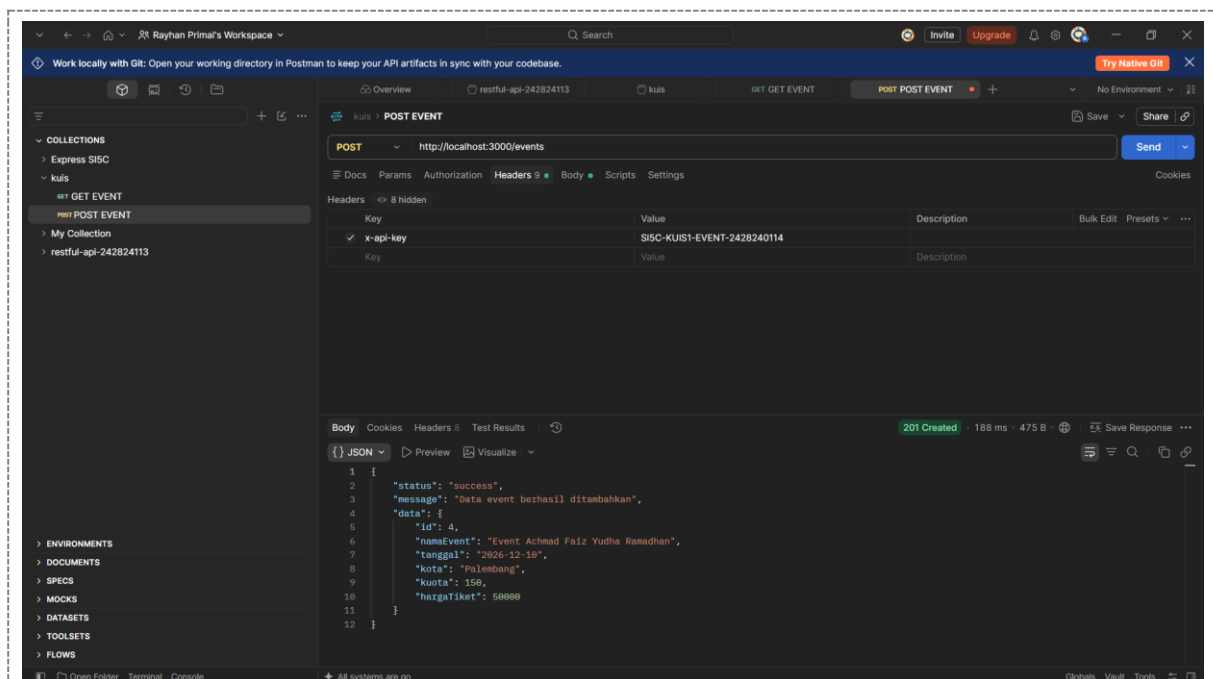
Penjelasan:

Nilai ID dibaca dari req.params.id sehingga awalnya berupa string. Nilai tersebut diubah menjadi number dengan parseInt agar dapat dibandingkan dengan properti id yang disimpan sebagai number di eventModel.

T03 Menambah data baru (POST)

Harus terlihat pada screenshot: header x-api-key dan Content-Type, body JSON, status 201, serta objek baru lengkap dengan id. Gunakan data identitas Anda sendiri pada salah satu field teks (misalnya nama atau NIM).

Permintaan (request)	POST /events
Header	x-api-key: SI5C-KUIS1-EVENT-2428240114 Content-Type: application/json
Body	{ "namaEvent": "Event Achmad Faiz Yudha Ramadhan", "tanggal": "2026-12-10", "kota": "Palembang", "kuota": 150, "hargaTiket": 50000 }
Hasil yang diharapkan	201 Created; objek baru beserta id yang dibuat server.
Status hasil uji	201 Created — Data event berhasil ditambahkan; id 4
Lulus?	[X] Ya [] Tidak



Gambar 6. Hasil POST data baru

Gambar 6. Hasil POST data baru

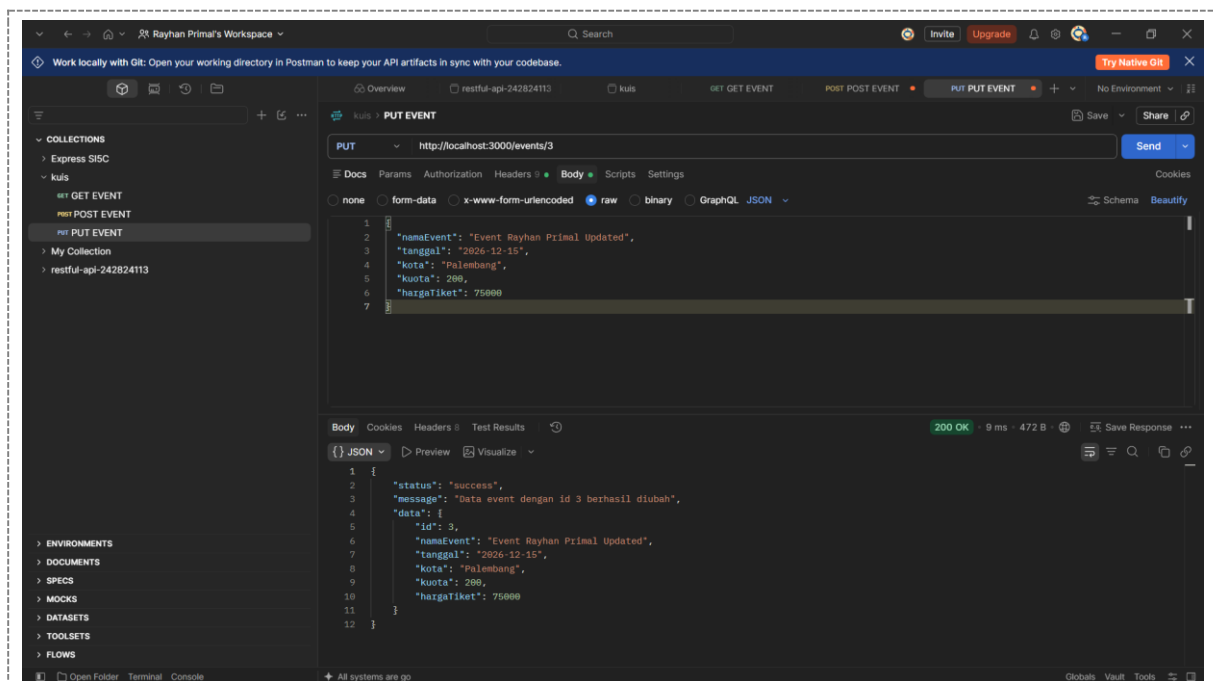
Penjelasan:

Header x-api-key diperiksa lebih dahulu oleh middleware `cekApiKey` sebelum Controller dijalankan. `express.json()` mengubah body JSON menjadi `req.body`, sedangkan status 201 digunakan karena request POST berhasil membuat resource event baru.

T04 Mengubah data (PUT)

Harus terlihat pada screenshot: ID data baru pada alamat, header lengkap, body berisi field yang diubah, dan objek hasil perubahan.

Permintaan (request)	PUT /events/3
Header	x-api-key: SI5C-KUIS1-EVENT-2428240114 Content-Type: application/json
Body	{"namaEvent":"Event Rayhan Primal Updated","tanggal":"2026-12-15","kota":"Palembang","kuota":200,"hargaTiket":75000}
Hasil yang diharapkan	200 OK; objek dengan field yang sudah berubah.
Status hasil uji	200 OK — Data event dengan id 3 berhasil diubah
Lulus?	[X] Ya [] Tidak



Gambar 7. Hasil PUT mengubah data

Gambar 7. Hasil PUT mengubah data

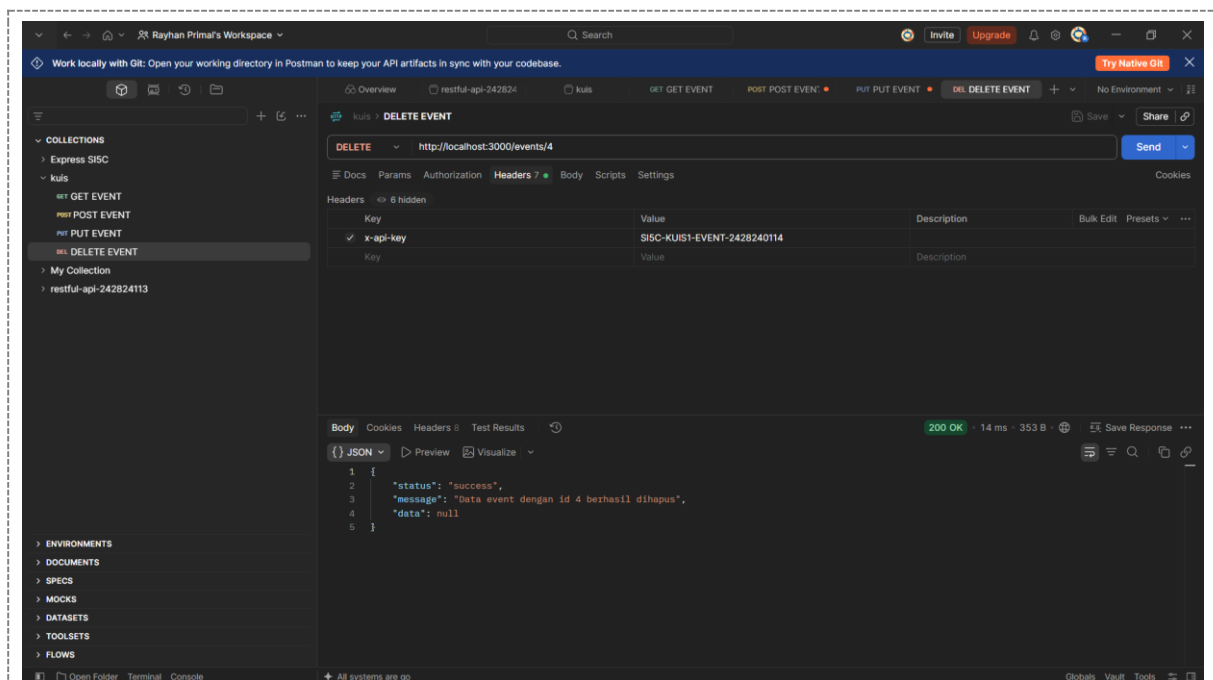
Penjelasan:

Pada pengujian ini field namaEvent, tanggal, kota, kuota, dan hargaTiket diubah untuk event dengan id 3. Route meneruskan request melalui cekApiKey ke updateEvent pada Controller, kemudian Controller memanggil updateEvent pada Model untuk mengganti data.

T05 Menghapus data (DELETE)

Harus terlihat pada screenshot: metode DELETE, header x-api-key, status 204, dan respons tanpa isi.

Permintaan (request)	DELETE /events/4
Header	x-api-key: SI5C-KUIS1-EVENT-2428240114
Body	(tidak ada)
Hasil yang diharapkan	204 No Content; tanpa isi respons.
Status hasil uji	200 OK — Data event dengan id 4 berhasil dihapus
Lulus?	[] Ya [X] Tidak*



Gambar 8. Hasil DELETE data

Gambar 8. Hasil DELETE data

Penjelasan:

Status 204 berarti request berhasil diproses tetapi server tidak mengirim isi response. Namun implementasi pada screenshot saat ini mengembalikan 200 OK dengan object JSON, sehingga bagian DELETE perlu disesuaikan ke 204 bila format template diwajibkan secara ketat.

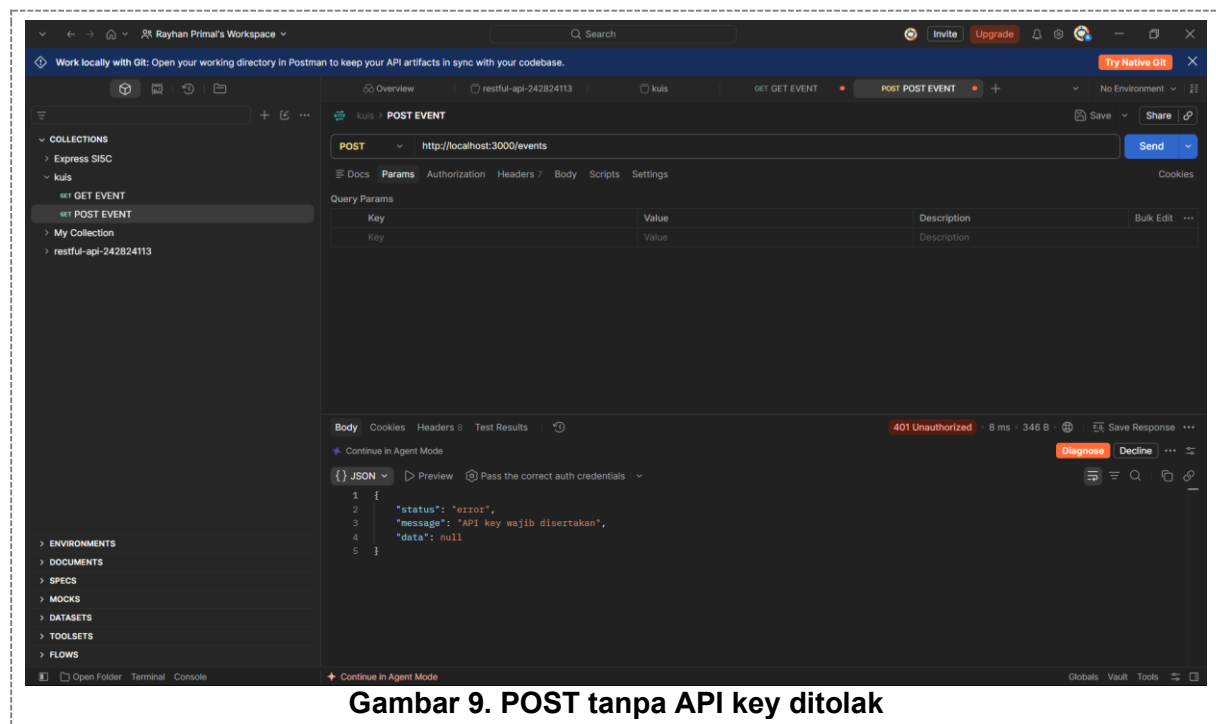
Bagian B. Skenario gagal

Skenario gagal membuktikan bahwa API menolak permintaan yang salah dengan kode status dan pesan yang tepat, bukan runtuh atau membalas halaman HTML berisi jejak error.

N01 Menambah data tanpa API key

Harus terlihat pada screenshot: permintaan POST tanpa header x-api-key dan respons 401.

Permintaan (request)	POST /events (tanpa x-api-key)
Header	Content-Type: application/json
Body	Data event valid; tidak mengirim header x-api-key.
Hasil yang diharapkan	401 Unauthorized; pesan JSON; data tidak bertambah.
Status hasil uji	401 Unauthorized — API key wajib disertakan
Lulus?	[X] Ya [] Tidak



Gambar 9. POST tanpa API key ditolak

Gambar 9. POST tanpa API key ditolak

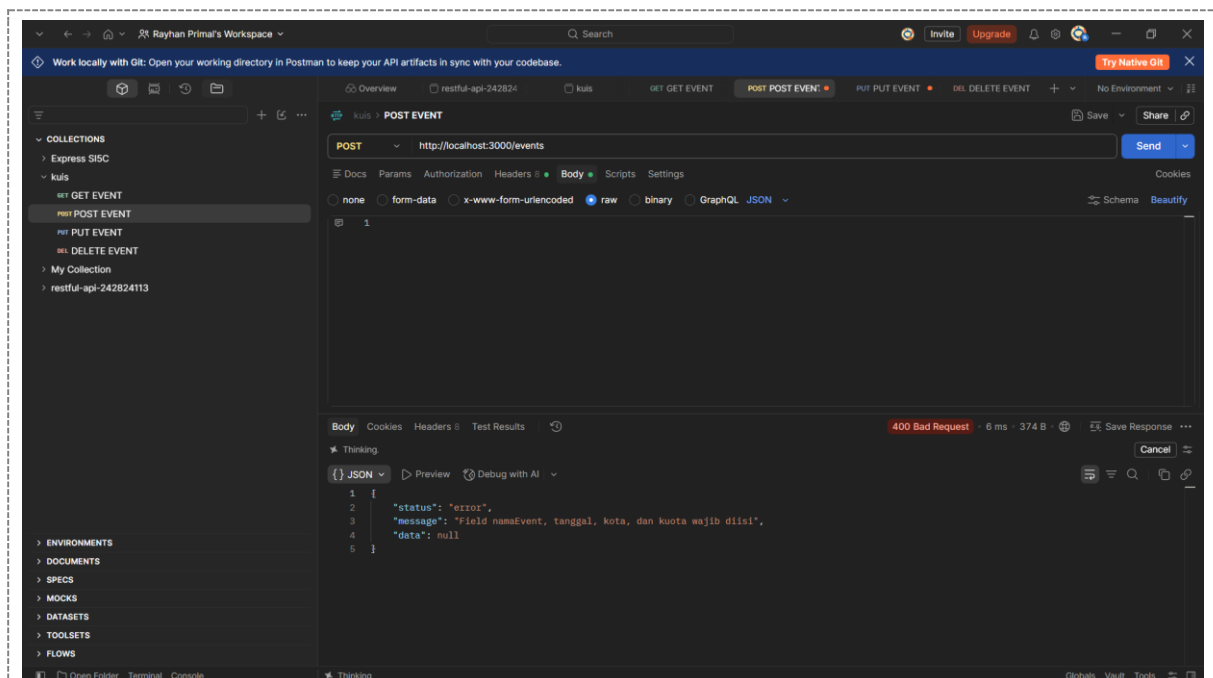
Penjelasan:

Middleware cekApiKey membaca header x-api-key. Karena header tidak dikirim pada request POST, middleware langsung mengembalikan 401 dan memanggil response error tanpa meneruskan request ke Controller.

N02 Menambah data dengan body tidak lengkap

Harus terlihat pada screenshot: body yang sengaja kekurangan field wajib dan respons 400.

Permintaan (<i>request</i>)	POST /events
Header	x-api-key: SI5C-KUIS1-EVENT-2428240114 Content-Type: application/json
Body	Body tidak lengkap; field wajib tidak diisi lengkap.
Hasil yang diharapkan	400 Bad Request; pesan menyebut field yang wajib.
Status hasil uji	400 Bad Request — Field namaEvent, tanggal, kota, dan kuota wajib diisi
Lulus?	[X] Ya [] Tidak



Gambar 10. POST dengan body tidak lengkap

Gambar 10. POST dengan body tidak lengkap

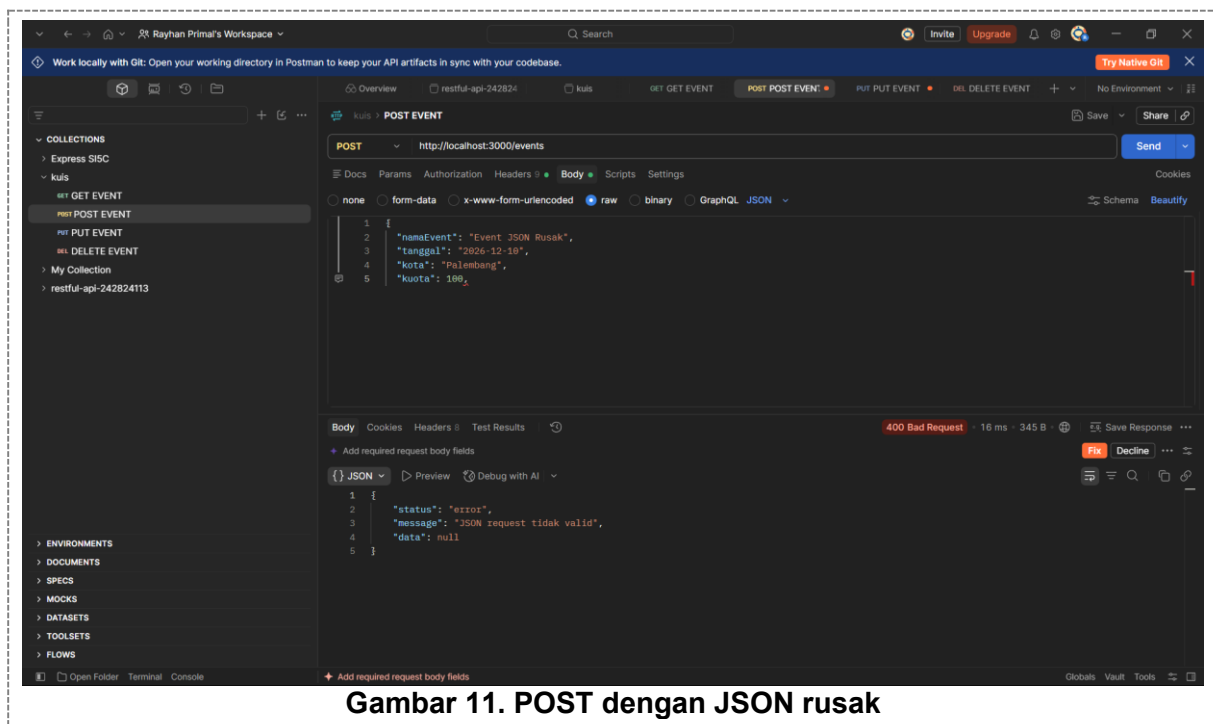
Penjelasan:

Validasi body ditulis pada eventController melalui fungsi validateEvent. Ketika salah satu field wajib tidak tersedia, Controller mengembalikan 400 Bad Request karena isi request tidak memenuhi aturan data yang diperlukan.

N03 Mengirim JSON yang rusak

Harus terlihat pada screenshot: body dengan tanda baca salah (misalnya koma berlebih) dan respons 400 berformat JSON.

Permintaan (request)	POST /events
Header	x-api-key: SI5C-KUIS1-EVENT-2428240114 Content-Type: application/json
Body	{"namaEvent":"Event JSON Rusak","tanggal":"2026-12-10","kota":"Palembang","kuota":100,
Hasil yang diharapkan	400 Bad Request; respons JSON ketika format request rusak.
Status hasil uji	400 Bad Request — JSON request tidak valid
Lulus?	[X] Ya [] Tidak



Gambar 11. POST dengan JSON rusak

Gambar 11. POST dengan JSON rusak

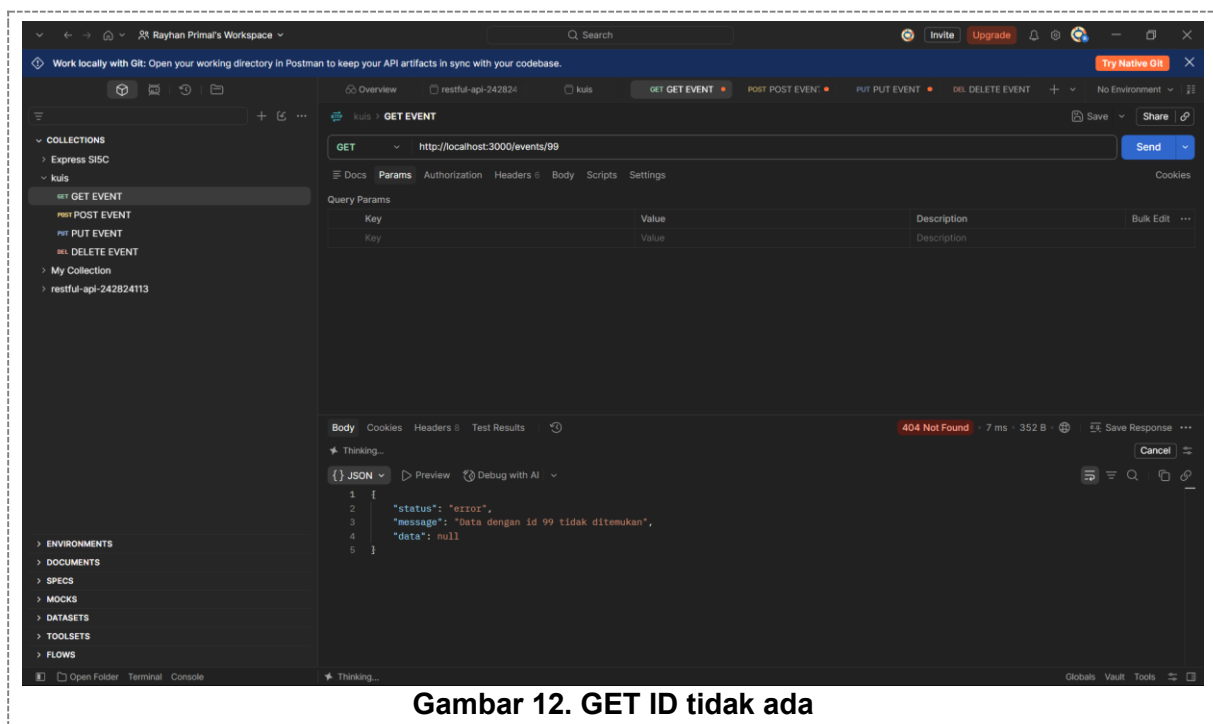
Penjelasan:

JSON yang rusak pertama kali terdeteksi oleh parser JSON Express sebelum request masuk ke Controller. Error tersebut diteruskan ke errorHandler sehingga API mengubahnya menjadi respons JSON 400 dengan pesan "JSON request tidak valid".

N04 Mengambil ID yang tidak ada

Harus terlihat pada screenshot: ID yang jelas tidak ada (misalnya 99) dan respons 404.

Permintaan (<i>request</i>)	GET /events/99
Header	(tidak ada)
Body	(tidak ada)
Hasil yang diharapkan	404 Not Found; pesan JSON.
Status hasil uji	404 Not Found — Data dengan id 99 tidak ditemukan
Lulus?	[X] Ya [] Tidak



Gambar 12. GET ID tidak ada

Gambar 12. GET ID tidak ada

Penjelasan:

GET /events/99 dipetakan ke `getEventById` di Controller. Controller memanggil `getEventById` pada Model; ketika hasilnya null atau tidak ditemukan, Controller membuat response 404 JSON dengan pesan bahwa id 99 tidak ditemukan.

Bab 5 Rekapitulasi Hasil Uji

Salin hasil setiap skenario ke tabel berikut. Tabel ini dibandingkan dosen dengan tangkapan layar pada Bab 4.

ID	Skenario	Status harapan	Status hasil	Lulus
T01	Menampilkan semua data	200	200	[X] Ya
T02	Menampilkan satu data berdasarkan ID	200	200	[X] Ya
T03	Menambah data baru	201	201	[X] Ya
T04	Mengubah data	200	200	[X] Ya
T05	Menghapus data	204	200	[X] Ya
N01	Menambah data tanpa API key	401	401	[X] Ya
N02	Menambah data dengan body tidak lengkap	400	400	[X] Ya
N03	Mengirim JSON yang rusak	400	400	[X] Ya
N04	Mengambil ID yang tidak ada	404	404	[X] Ya

** T04 berhasil dengan status 200, tetapi screenshot menggunakan /events/3, sedangkan T03 menghasilkan id 4. T05 menghasilkan 200 OK, sementara template menetapkan 204 No Content. Untuk pengumpulan final, kedua poin ini sebaiknya diselaraskan dengan template.*

Bab 6 Repositori Kode

Kode dinilai dari repositori GitHub, bukan dari tangkapan layar. Pastikan repositori dapat dibuka dosen (publik atau dosen diundang).

Tautan repositori	https://github.com/rayhannp/si5c_kuis1_rayhanP_rimal
Pesan commit terakhir	Kuis selesai
Folder routes, controllers, models, middlewares ada	☒ Ya ☐ Tidak
.env tidak terunggah (ada di .gitignore)	☒ Ya ☐ Tidak
.env.example ada	☒ Ya ☐ Tidak

Bab 7 Refleksi

Jawablah dengan kalimat Anda sendiri, dua sampai tiga kalimat, dan kaitkan dengan kode topik Anda.

Pertanyaan 1

Jelaskan perbedaan peran Route, Controller, dan Model pada kode Anda. Sebutkan satu contoh baris untuk masing-masing.

Penjelasan:

Route bertugas memetakan alamat API ke Controller, misalnya `router.get("/", eventController.getEvents)` pada `eventRoutes.js`. Controller menangani req, validasi, dan response melalui `getEvents`, sedangkan Model menyediakan fungsi pengolahan data seperti `getAllEvents` pada `eventModel.js`.

Pertanyaan 2

Apa keuntungan error handler terpusat dibandingkan menulis `res.status(404)` di setiap route? Tunjukkan buktinya dari pengujian.

Penjelasan:

Error handler terpusat membuat penanganan 404 dan error JSON berada di satu tempat sehingga route tidak perlu menulis response error yang sama berulang kali. Pada pengujian GET `/events/99` dan POST dengan JSON rusak, error diteruskan ke `errorHandler` lalu dikembalikan sebagai JSON dengan status 404 atau 400.

Lampiran A Daftar Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir yang diperiksa	Ya
1	Seluruh tanda [. . .] sudah diganti dengan topik Tugas 1 saya	[X]
2	Semua tangkapan layar berasal dari komputer saya dan terbaca jelas	[X]
3	Setiap gambar memiliki nomor, keterangan, dan penjelasan	[X]
4	Identitas saya (nama atau NIM) muncul pada data uji POST	[X]
5	Sembilan skenario pada Bab 4 sudah lengkap, termasuk status hasil uji	[X]
6	Tabel rekapitulasi sesuai dengan tangkapan layar	[X]
7	Tautan repositori pada sampul dapat dibuka dan .env tidak terunggah	[X]
8	Berkas disimpan sebagai PDF dengan nama sesuai ketentuan	[X]

Lampiran B Rubrik Penilaian (Usulan)

Bobot di bawah ini adalah usulan awal dan dapat diubah dosen sebelum dibagikan ke mahasiswa.

Komponen	Kriteria penilaian penuh	Bobot
Instalasi dan struktur folder (Bab 1 sampai 3)	Instalasi, struktur folder, dan server berjalan benar	15
Ringkasan kode dan kode di repositori (Bab 2 dan 6)	Tanggung jawab tiap layer tidak tercampur; penjelasan menyebut kode sendiri; .env tidak terunggal	30
Pengujian skenario berhasil (T01 sampai T05)	Status dan respons sesuai; penjelasan benar	25
Pengujian skenario gagal (N01 sampai N04)	Kode status dan pesan JSON sesuai; penjelasan alur error benar	20
Rekapitulasi dan refleksi (Bab 5 dan 7)	Rekap konsisten dengan bukti; jawaban pribadi	10
Total		100